

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [11] ESS 운영방법 개선으로 운전율 향상 및 발전계약비용 최소화
관 계 부 서 : 대구본부 경산전력지사 변전1팀
모 범 직 원 : 대구본부 경산전력지사 변전1팀 과장 [인]
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 2025년 7월까지 대구본부 경산전력지사 변전1팀에 근무하며, 다양한 실무 경험과 업무지식을 토대로 변전1팀에서 ESS 담당자로서 업무를 수행함에 있어 사명감과 성실한 업무태도로 타의 모범이 되었다. 주요 업무실적으로는 경산ESS 운휴설비 지정으로 고장 보수용 자재 확보로 잔여설비 운전율 향상 및 영천ESS 모니터링 시스템 개선을 통한 고장 및 화재 발생에 대한 선제적 대응태세 확립 등 회사 재무건정성 기여를 위해 적극적인 의지를 가지고 업무를 수행했었다.

1. 경산ESS 운휴설비 지정을 통한 설비 고장 보수용 자재 확보로 운전율 향상

경산ESS는 LPMS-PCS-배터리로 구성되고 차단기, 변압기를 통해 전력계통에 연계되어 주파수를 감지하여 전력을 충전·방전하여 전력계통 운영을 안정적으로 유지하고 있으나, 설비의 노후화함에 따라 잦은 고장이 발생중이나, 기자재 납품 회사(□#♥)의 사업정리로 인하여 보수용 기자재 공급이 불가하여, 다수 설

비가 운전정지되어 있는 점을 착안, 보수 가능한 설비를 우선순위를 정하고 대책을 모색하였다.

장기 미운전인 ESS 설비 중 PCS, 배터리 고장원인을 분석하고, 복구자재 수배에 장시간이 소요되는 #1-1 ESS를 장기운휴 설비로 지정하고 보수용 자재로 재활용하여 나머지 미운전 설비를 복구하여 안정적 전력계통 운영에 기여하였다.

[표 1] 경산ESS 운전현황

익명화

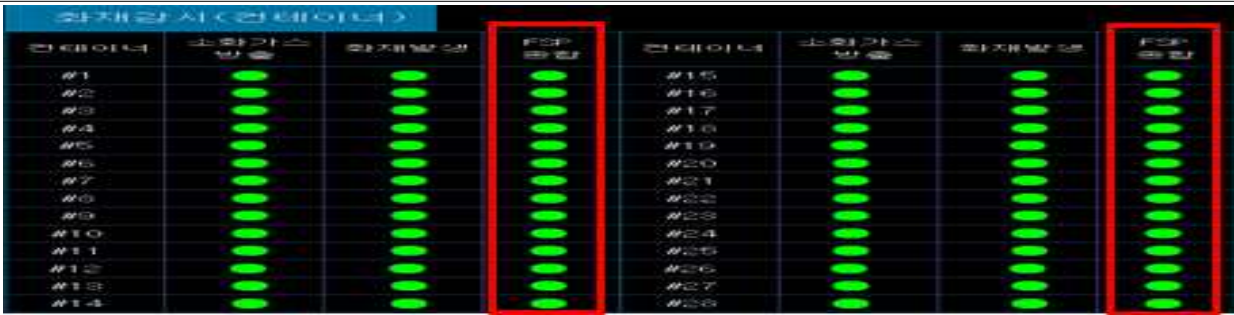
2. 영천ESS 시스템 개선으로 고장 및 화재에 신속조치로 발전계약비용 최소화

영천ESS는 계통안정화용으로 2024년 3월 31일부로 인수·운전되어 약 1년간 운전결과를 분석한 결과 고장 및 화재 인지시스템 구성이 미흡하다고 판단되어 2025년 정기검사 시기에 오류사항 원인 분석 및 기능개선을 시행하였다.

무인변전소에서 운전되고 있는 ESS 모니터링 시스템에 PCS, 배터리 고장원인 및 배터리 화재 진압용 주수설비 시스템 경보가 미수용됨을 확인하고 급전분소에서 실시간 모니터링을 위해 고장, 화재 등 SCADA 종합정보를 수용하고 LPMS 시스템에 개별정보를 분리하여 원방에서 신속·정확한 원인분석을 가능하

게 하였고, 기존 변전소 시스템과 ESS 운영시스템간의 DB 불일치 항목 약 700개를 정비하여 급전분소 초기인지 및 변전팀 초동대응, 제작사 사후조치의 유기적인 대응체제를 정비하여 99% 이상의 운전유지율을 유지하여 동해안 발전전력 제약비용 절감에 큰 기여를 하였다.

[표 2] 영천ESS 시스템 개선내역

<주수설비 경보 개선>			
			
<PCS, 배터리 SCADA 종합경보 수용 및 LPMS 개별경보 분리>			
			
<SCADA ↔ LPMS DB불일치 개선>			
#1 FRCM ESS AGC LOCAL/REMOTE #1-1 PCS ACB ON/OFF / #1-1 PCS DCB ON/OFF #1-1 PCS AC 유효전력 #1-1 PCS 온도#1 #1-1 PCS 온도#2 #1-1 PCS 통신 FAULT #1-1 PCS FAULT #1-2 PCS ACB ON/OFF / #1-2 PCS DCB ON/OFF #1-2 PCS AC 유효전력 #1-2 PCS 온도#1 #1-2 PCS 온도#2 #1-2 PCS 통신 FAULT #1-2 PCS FAULT		#11EP.Tr 96D TRIP #11EP.Tr 26W1(95도) #11EP.Tr 26W2(105도) TRIP #11EP.Tr 33Q #11EP.Tr 26Q1(85도) #11EP.Tr 26Q2(95도) TRIP #11EP.Tr 96B1 #11EP.Tr 96B2 TRIP #11EP.Tr 86T #11EP.Tr 27D #11EP.Tr PCS IMD FAIL	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

[붙임 1] 경산ESS설비 유지보수방안 변경 검토

익명화	익명화
익명화	익명화

[붙임 2] 영천ESS 정기점검 및 부적합 사항 조치 결과보고

익명화	익명화
익명화	익명화
익명화	익명화
익명화	익명화